Практическая работа №8

Обработка строк

1 Цель работы

1.1 Закрепить навыки работы со строками

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Написать программу, которая для строки s = "информатика" выводит:

- первый и последний символы;
- первые пять символов;
- символы, стоящие на чётных позициях;
- строку в обратном порядке;
- строку без первых двух и последних двух символов.

5.2 Написать программу, которая принимает многострочный текст и выводит:

- количество строк;
- количество слов;

- количество букв (только буквы, без цифр, пробелов и знаков);
- самое длинное слово и его длину.

5.3 Написать программу, которая принимает строку и выводит количество гласных и согласных букв в ней. Учитывать русские и английские буквы, не учитывать регистр. Цифры, пробелы и знаки препинания игнорировать.

5.4 Написать программу, разделяющую введенный текст на слова (без пробелов по краям и без знаков препинания). Слова разделяются пробелами, запятыми, точками или комбинацией этих символов. Результат – массив строк, не содержащий пустых строк.

5.5 Написать программу, которая принимает строку и преобразует её по следующим правилам:

- слова в строке должны остаться на своих местах, а порядок символов внутри каждого слова нужно обратить;
- слова, состоящие только из русских букв, перевести в верхний регистр;
- слова, состоящие только из английских букв, перевести в нижний регистр;
- слова, содержащие буквы обоих алфавитов, оставить без изменения регистра;
- цифры, пробелы и знаки препинания оставить на прежних местах.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы